UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Entragable # 2

Facultad de Ingeniería — Posgrados en Ingeniería de Sistemas y Computación
Curso: Fundamentos de DevOps y SRE
Periodo Académico: 2026-02

---

1. Objetivo

El objetivo de la segunda entrega del proyecto es diseñar, aprovisionar y gobernar la infraestructura necesaria para desplegar el sistema de software libre seleccionado utilizando Infraestructura como Código (IaC) con Terraform, garantizando la reproducibilidad de los entornos, el desacoplamiento de la persistencia y la aplicación de políticas automatizadas de seguridad.

2. Requisitos

2.1. Infraestructura como Código (IaC) con Terraform

- Definir la infraestructura completa de forma declarativa mediante Terraform.
- La solución debe organizarse de forma modular (por ejemplo: módulo de red, módulo de cómputo/servicios y módulo de persistencia/datos).
- El aprovisionamiento debe ser completamente idempotente y reproducible sin requerir pasos de configuración manual en consolas web.

2.2. Arquitectura de Despliegue y Persistencia

- Aprovisionar los recursos requeridos para ejecutar la aplicación en un entorno de nube o virtualizado.
- La capa de persistencia (base de datos relacional, volúmenes de almacenamiento o colas) debe estar formalmente desacoplada de la capa de cómputo de la aplicación.
- Configurar variables de entorno y parámetros de conexión de forma externa, asegurando que no existan credenciales ni contraseñas en texto plano dentro del código fuente de Terraform.

2.3. Gobernanza y Validación Estática

- Integrar una herramienta de validación estática o análisis de políticas (por ejemplo: `tflint`, `tfsec`, `checkov` o `conftest`) para verificar buenas prácticas de seguridad e infraestructura antes del despliegue.
- Configurar la ejecución automática de la validación del código Terraform dentro del pipeline de GitHub Actions.

3. Entrega

3.1. Contenido del Informe

El equipo debe consolidar un informe técnico con la siguiente estructura:

1. Datos del Equipo: Identificador del grupo (Equipo A, B, C, ...) y nombres completos de los tres (3) integrantes.
2. Diseño de la Infraestructura:
    - Diagrama detallado de la infraestructura aprovisionada (redes, subredes, instancias/clúster, volúmenes y servicios de datos).
    - Justificación técnica del dimensionamiento y de la separación de capas (cómputo vs. persistencia).

3. Organización del Código Terraform:
    - Explicación de la estructura de módulos, variables de entrada (`variables.tf`) y salidas (`outputs.tf`) utilizadas.
    - Estrategia de manejo del estado (`terraform.tfstate`) y gestión segura de credenciales.

4. Validación y Gobernanza:
    - Explicación de las herramientas de análisis estático o políticas configuradas.
    - Evidencias (capturas de pantalla y logs de terminal) del `terraform plan` limpio y de la ejecución exitosa de las validaciones en GitHub Actions.
5. Enlaces del Proyecto:
    - Enlace al repositorio de GitHub donde reside el código de Terraform en el directorio `/terraform`.

3.2. Formato de Entrega

- Archivo en formato PDF entregado a través de Google Classroom, nombrado bajo la convención: `delivery2-team-X.pdf` (donde `X` corresponde a la letra asignada del equipo).
- Código fuente de infraestructura y workflows disponibles en el repositorio de GitHub.

3.4. Fecha Límite de Entrega

- Fecha: Lunes, 19 de octubre de 2026, antes de las 23:59.